Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques
Département de Physique

2022/2023

Jeudi 19 Janvier 2023

Examen de Thermodynamique
Parcours MIP, Section A
Durée : 1 h 45 min

Questions de cours (4 points)

Question 1 : (1 point)

A partir d'un même état initial (P_1, V_1), un gaz parfait peut se détendre de manière isentropique ($PV^{1.4}$ = constante), de manière polytropique ($PV^{1.25}$ = constante) ou de manière isotherme. Les états finaux des trois transformations ont le même volume V_2.

1. Représenter les trois transformations sur le diagramme de Clapeyron.
2. Pour quelle transformation le travail fourni est maximal ?

Question 2 : (3 points)

Un fluide décrit un cycle ditherme en échangeant les quantités de chaleur Q_C et Q_F avec des sources de chaleur chaude et froide de températures respectives T_C et T_F et un travail W avec le milieu extérieur.

1. Dans le cas d'un cycle récepteur, dresser un schéma de fonctionnement en y reportant le sens et le signe des quantités Q_C, Q_F et W dans le cas :
   - d'une machine frigorifique
   - d'une pompe à chaleur
2. Exprimer en fonction de Q_C et Q_F les expressions du coefficient de performance d'un réfrigérateur (COP_R) et de celui d'une pompe à chaleur (COP_{PAC}).
3. Etablir la relation entre les paramètres COP_R et COP_{PAC}.
4. Exprimer en fonction de T_C et T_F les expressions de COP_R et COP_{PAC} dans le cas d'un fonctionnement réversible de Carnot.

Exercice 1: (8 points)

Pendant la saison d'hiver, il devient impératif de procéder à des mesures de chauffage des locaux pour un bon confort thermique. Pour ce fait, on se propose, par exemple, de chauffer un local de capacité calorifique totale à pression constante $C_P = 10^6$ J/K. La température initiale du local est $\theta_0 = 10$ °C.

1. Quelle est la quantité de chaleur nécessaire pour ramener la température du local à $\theta_1 = 22$ °C ? On suppose que le chauffage s'effectue à pression constante.
2. Pour assurer ce chauffage, on peut utiliser du bois de pouvoir calorifique $\mathcal{P}_c = 3\times10^4$ kJ/kg. Ce pouvoir calorifique représente l'énergie fournie lors de la combustion d'un kilogramme de bois. Quelle quantité de bois faut-il bruler pour assurer le chauffage du local ?
3. En brulant, le bois peut être considéré comme un thermostat de température $\theta_{th} = 350$ °C. Déterminer la variation d'entropie du local, son entropie échangée et en déduire la valeur de l'entropie créée. Conclure sur la nature de la transformation.
4. Pour effectuer le chauffage précédent du local (de $\theta_0 = 10$ °C à $\theta_1 = 22$ °C), on peut utiliser aussi une pompe à chaleur dont le coefficient de performance est : $COP_{PAC} = 2.5$. Déterminer la puissance de la pompe à chaleur si l'opération de chauffage est réalisée pendant un temps t = 20 min. En déduire la puissance thermique extraite de l'air extérieur.
5. Quelle sera la puissance requise pour alimenter la pompe à chaleur dans le cas d'un **fonctionnement réversible.** On supposera que la température extérieure au local est constante et égale à $\theta_0 = 10$ °C.

Exercice 2: (8 points)

Un gaz effectue un cycle ABCA constitué par les transformations réversibles suivantes :

- Refroidissement isobare de l'état A(P_A = 1 bar, V_A) jusqu'à l'état B(P_B, V_B = 0.02 m^3).
- Chauffage isochore de l'état B(P_B, V_B = 0.02 m^3) jusqu'à l'état C(P_C, V_C)
- Détente isotherme à partir de l'état C pour revenir à l'état initial A.

1. Sachant que le travail effectué au cours du processus isobare est $W_{A\to B}$ = 500 J, calculer le volume V_A et la pression P_C.
2. Calculer le travail mis en jeu au cours du cycle. S'agit-il d'un cycle moteur ou récepteur ?
3. Représentez ce cycle sur le diagramme de Clapeyron. Le sens du cycle est-il compatible avec la question **2** ?
4. Dans le cas d'une mole d'un gaz parfait, calculer les températures aux états A, B et C.
5. Calculer la quantité de chaleur échangée au cours de chaque transformation. On se place dans le cas d'un gaz parfait diatomique ($\gamma = C_{PM}/C_{VM}$ = 1.4).
6. Le premier principe est-il vérifié ?

On donne : Constante des gaz parfaits : R = 8.32 J/(K. mol)